Bản thảo

8. Quay trở lại Ví dụ **??** câu (iii), với $a = b = 1$ và $f = 0$ xét phương trình sau:

$$2u_{xx} + 3u_{xy} + u_{yy} + u_x + u_y = 0. \tag{2.2.15}$$

(i) Tìm nghiệm của (2.2.15) thỏa mãn điều kiện Cauchy

$$u(x, 0) = u_0(x), u_y(x, 0) = u_1(x).$$

(ii) Tìm điều kiện đặt lên các hàm $\varphi, \psi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ để (2.2.15) có nghiệm thỏa mãn điều kiện Cauchy

$$u(x, x) = \varphi(x), u_y(x, x) = \psi(x).$$

Với điều kiện đó hãy tìm các nghiệm của (2.2.15) thỏa mãn điều kiện Cauchy trên.

(iii) Tìm nghiệm của (2.2.15) thỏa mãn điều kiện Darboux-Goursat

$$u(x, x) = u_0(x), u(2x, x) = u_1(x).$$

Lời giải. Nhắc lại nghiệm tổng quát (2.2.7) của (2.2.15)

$$u(x,y) = e^{y-x}G(x-2y) + H(x-y). \tag{2.2.16}$$

(i) Thay nghiệm tổng quát (2.2.16) vào điều kiện Cauchy $u(x,0) = u_0(x), u_y(x,0) = u_1(x)$ ta có

$$e^{-x}G(x) + H(x) = u_0(x), \tag{2.2.17}$$
$$e^{-x}G(x) - 2e^{-x}G'(x) - H'(x) = u_1(x). \tag{2.2.18}$$

Đạo hàm (2.2.17) rồi trừ đi (2.2.18) và biến đổi một chút ta được $G'(x) = -e^x(u_1(x) + u_0'(x))$. Tích phân cả hai vế phương trình trên và dùng tích phân từng phần ta có

$$G(x) = -e^x u_0(x) + \int_0^x e^s(u_0(s) - u_1(s))ds + C,$$

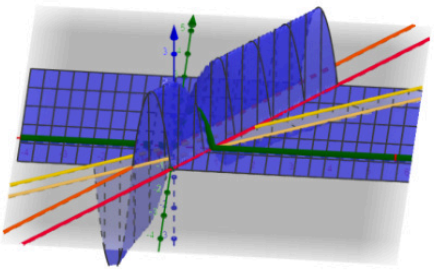
trong đó C là hằng số. Thay vào (2.2.17) ta có

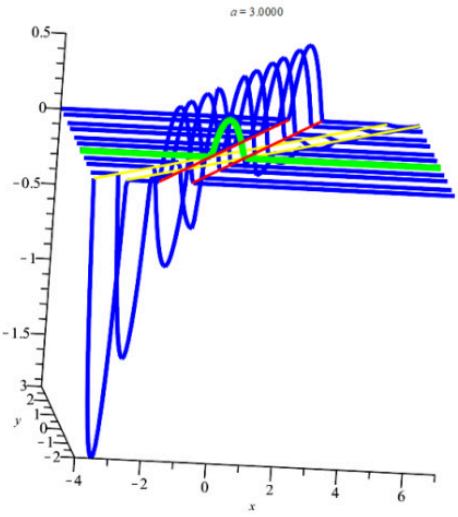
$$H(x) = 2u_0(x) - e^{-x}\int_0^x e^s(u_0(s) - u_1(s))ds - Ce^{-x}.$$

Thay ngược trở lại nghiệm tổng quát (2.2.16) dẫn đến nghiệm

$$u(x,y) = 2u_0(x-y) - e^{-y}u_0(x-2y) + e^{y-x}\int_{x-2y}^{x-y} e^s(u_1(s) - u_0(s))ds. \tag{2.2.19}$$

Để ý rằng hằng số C bị triệt tiêu trong công thức nghiệm (2.2.19). Để nhìn thấy nghiệm này sinh ra từ điều kiện Cauchy như nào ta lấy ví dụ $u_0(x) = u_1(x) = x(1-x)\chi_{[0,1]}(x)$.





Bản thảo chưa hoàn thiện

Với u_0 khả vi liên tục đến cấp 2 và u_1 khả vi liên tục ta có ngay (2.2.19) thỏa mãn (2.2.15) vì nó sinh ra từ nghiệm tổng quát (2.2.16). Ta cần kiểm tra điều kiện Cauchy. Tính toán

$$\begin{aligned} u_y(x,y) =& -2u_0'(x-y) + 2e^{-y}u_0'(x-2y) + e^{-y}u_0(x-2y) \\ &+ e^{y-x}\int_{x-2y}^{x-y} e^s(u_1(s)-u_0(s))ds + e^{y-x}\Big(e^{x-y}[u_0(x-y)-u_1(x-y)] \\ &- 2e^{x-2y}[u_0(x-2y)-u_1(x-2y)]\Big). \end{aligned} \tag{2.2.20}$$

Thay $y=0$ vào (2.2.19)-(2.2.20) ta có điều kiện Cauchy được thỏa mãn.
(ii) Thay nghiệm tổng quát (2.2.16) vào điều kiện Cauchy

$$u(x,x) = \varphi(x), u_y(x,0) = \psi(x) \tag{2.2.21}$$

ta có

$$G(-x) + H(0) = \varphi(x), \tag{2.2.22}$$

$$G(-x) - 2G'(-x) - H'(0) = \psi(x). \tag{2.2.23}$$

Từ (2.2.22) ta giải được

$$G(x) = \varphi(-x) - H(0). \tag{2.2.24}$$

Khi đó $G'(-x) = -\varphi'(x)$. Thay vào (2.2.23) ta được

$$\varphi(x) + 2\varphi'(x) - \psi(x) = H(0) + H'(0) = const. \tag{2.2.25}$$

Như vậy để (2.2.15) có nghiệm thỏa mãn điều kiện Cauchy (2.2.21) ta cần đến điều kiện (2.2.25).

Cố định $H(0) + H'(0) = const$. Giả sử φ, ψ thỏa mãn (2.2.25). Ta có khai triển Taylor của H tại $x=0$

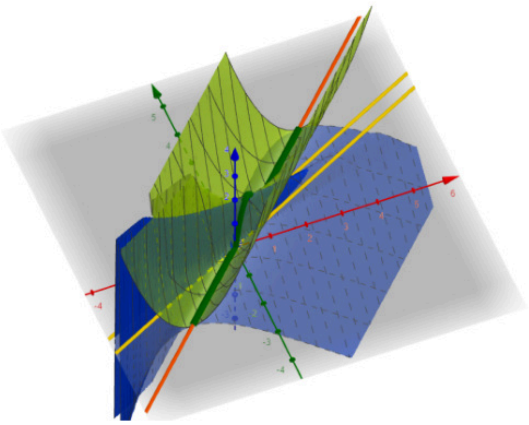
$$H(x) = H(0) + (const - H(0))x + g(x)x^2$$

với $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ khả vi liên tục đến cấp 2. Khi đó kết hợp với (2.2.24) ta có nghiệm tổng quát (2.2.16)

$$u(x,y) = e^{y-x}(\varphi(2y-x) - H(0)) + H(0) + (const - H(0))(x-y) + (x-y)^2 g(x-y). \tag{2.2.26}$$

Để nhìn thấy hình ảnh nhiều nghiệm cụ thể ta lấy $\varphi(x) = (x-x^2)\chi_{[0,1]}(x), \psi(x) = (2-3x-x^2)\chi_{[0,1]}(x)$ và $const = 0$.

Bản thảo chưa hoàn thiện



Ta còn phải kiểm tra nghiệm (2.2.26) điều kiện Cauchy (2.2.21). Điều này có được nhờ (2.2.26) và

$$\begin{aligned} u_y(x,y) =& e^{y-x}(\varphi(2y-x) - H(0)) + 2e^{y-x}\varphi'(2y-x) - (const - H(0))(x-y) \\ & -2(x-y)g(x-y) - (x-y)^2 g'(x-y) \end{aligned}$$

và điều kiện (2.2.25). Ngoài ra khi hằng số $H(0)$ và hàm g thay đổi ta có nhiều nghiệm (2.2.26).

(iii) Với ý này ta có hai cách tiếp cận.

Cách 1. Thay nghiệm tổng quát (2.2.16) vào điều kiện Darboux-Goursat

$$u(x,x) = u_0(x), u(2x,x) = u_1(x) \tag{2.2.27}$$

ta có

$$G(-x) + H(0) = u_0(x), \tag{2.2.28}$$

$$e^{-x}G(0) + H(x) = u_1(x). \tag{2.2.29}$$

Từ (2.2.28)-(2.2.29) ta dẫn đến điều kiện tương thích

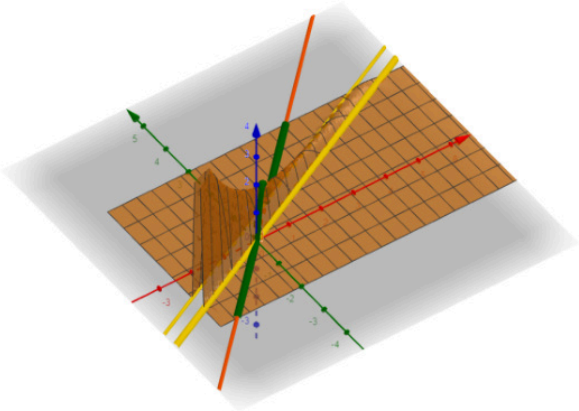
$$u_0(0) = u_1(0) = G(0) + H(0).$$

Ngoài ra ta có $G(x) = u_0(-x) - H(0), H(x) = u_1(x) - e^{-x}G(0)$. Thay vào nghiệm (2.2.16) ta được nghiệm

$$u(x,y) = e^{y-x}u_0(2y-x) + u_1(x-y) - e^{y-x}u_0(0).$$

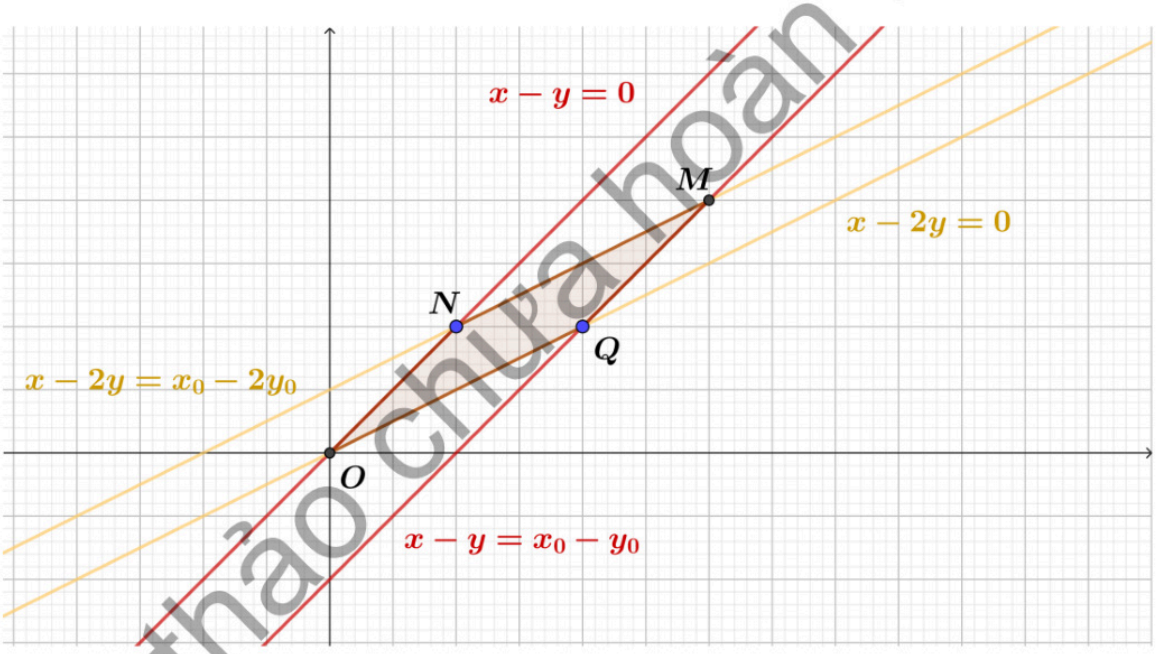
Để thấy hình ảnh cụ thể ta lấy $u_0(x) = x(1-x)\chi_{[0,1]}(x), u_1(x) = 0$.

Bản thảo chưa hoàn thiện



Cách 2. Để tính $u(x_0, y_0)$ ta sử dụng đẳng thức hình bình hành (2.2.9) cho hai cặp đường đặc trưng

$$x - y = 0, x - y = x_0 - y_0 \text{ và } x - 2y = 0, x - 2y = x_0 - 2y_0.$$



Khi đó ta có

$$e^{x_0 - y_0}\Big(u(x_0, y_0) - u(2(x_0 - y_0), x_0 - y_0)\Big) = u(2y_0 - x_0, 2y_0 - x_0) - u(0, 0).$$

Đến đây thay điều kiện Darboux-Goursat ta lại có kết quả như **Cách 1.**

Không khó khăn để thấy từ điều kiện tương thích $u_0(0) = u_1(0)$ nghiệm vừa tìm được thỏa mãn điều kiện Darboux-Goursat (2.2.27). Dĩ nhiên nó cũng thỏa mãn (2.2.15) khi $u_0, u_1 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ là các hàm khả vi liên tục đến cấp 2 vì nó sinh ra từ nghiệm tổng quát (2.2.16).

Bản thảo chưa hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Ví dụ 8 · Mục 2.2

Kiến thức và trình tự giải

Mục tiêu. Giải phương trình hyperbolic sau khi đã tìm hai tọa độ đặc trưng độc lập.

Bước 1 — Phân loại, tìm đặc trưng và thay đạo hàm. Làm đủ các bước của phép đưa về chính tắc. Viết cả phép đổi ngược để biểu diễn vế phải $\widetilde{f}(\xi,\eta) = f(x(\xi,\eta), y(\xi,\eta))$.

Bước 2 — Tích phân phương trình chính tắc. Với $v_{\xi\eta} = g$, giữ biến kia cố định khi tích phân:

$$v = F(\xi) + G(\eta) + \int_{\xi_0}^{\xi}\int_{\eta_0}^{\eta} g(a,b)\,db\,da.$$

Nếu tìm được một nghiệm riêng $P(x,y)$ dễ hơn, viết $u = P + F(\xi) + G(\eta)$. Với $v_{\xi\eta} + \alpha v_\eta = 0$, đặt $w = v_\eta$, giải $w_\xi + \alpha w = 0$ rồi tích phân theo η; thu được $v = F(\xi) + e^{-\alpha\xi}G(\eta)$.

Bước 3 — Đổi cả dữ liệu. Thế tọa độ đường dữ liệu vào ξ, η, dùng quy tắc dây chuyền cho đạo hàm được cho. Trên đường không đặc trưng, hai dữ liệu thường xác định hai hàm F, G. Trên đường đặc trưng, có biến không thay đổi, nên dữ liệu chỉ xác định giá trị hoặc đạo hàm của một hàm tại một điểm; phải tìm điều kiện tương thích và nêu phần tùy ý còn lại.

Bước 4 — Lập đẳng thức hình bình hành. Với $v = F(\xi)+G(\eta)$, bốn đỉnh theo hai họ đặc trưng thỏa $v_{11}+v_{22} = v_{12}+v_{21}$. Nếu có số hạng mũ, trước hết nhân trọng số để được tổng hai hàm một biến. Với vế phải g, hiệu bốn đỉnh bằng tích phân kép của g trên hình chữ nhật trong tọa độ mới.

Bước 5 — Xác định miền được dữ liệu quyết định. Hai đặc trưng đi qua điểm đang xét phải gặp đoạn dữ liệu phù hợp. Với phương trình sóng $v_{tt} = v_{zz}$ trên $z > 0$, dữ liệu lúc $t = 0$ xác định duy nhất miền $z > t$; ở $0 < z < t$, cần thêm dữ liệu biên $z = 0$. Với đặc trưng cong, dùng miền trong các tọa độ mới rồi đổi lại.

Bước 6 — Kiểm tra. Thế nghiệm vào cả PDE và từng điều kiện. Nếu đề yêu cầu hai nghiệm, chỉ rõ hai lựa chọn khác nhau cho hàm tùy ý và chứng minh phần chênh lệch thỏa phương trình thuần nhất, đồng thời triệt tiêu trên đường dữ liệu.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước chung. Đặt $\xi = x - y$, $\eta = x - 2y$ như Ví dụ 6. Phương trình thành $v_{\xi\eta} + v_\eta = 0$, nên

$$v = F(\xi) + e^{-\xi}G(\eta), \qquad u_y = -F'(\xi) + e^{-\xi}G(\eta) - 2e^{-\xi}G'(\eta).$$

Các công thức dữ liệu dưới đây đều được suy ra từ hai dòng này.

(i) Cauchy trên $y = 0$. Lúc này $\xi = \eta = x$:

$$F(x) + e^{-x}G(x) = u_0(x), \qquad -F'(x) + e^{-x}G(x) - 2e^{-x}G'(x) = u_1(x).$$

Lấy đạo hàm phương trình thứ nhất theo x rồi cộng với phương trình thứ hai cho $-e^{-x}G' = u_0' + u_1$. Do đó $G' = -e^{x}(u_0' + u_1)$ và $F = u_0 - e^{-x}G$. Hằng số của G triệt tiêu khi thế lại:

$$\boxed{u(x,y) = u_0(x-y) - e^{-(x-y)}\int_{x-y}^{x-2y} e^{t}[u_0'(t) + u_1(t)]dt.}$$

Hai đặc trưng qua (x,y) gặp $y = 0$ ở $x - y$ và $x - 2y$, nên dữ liệu trên toàn trục xác định duy nhất toàn mặt phẳng, với giả thiết trơn thích hợp.

(ii) Cauchy trên đặc trưng $y = x$. Khi đó $\xi = 0$, $\eta = -x$. Dữ liệu giá trị cho $F(0) + G(-x) = \varphi(x)$, suy ra $G'(-x) = -\varphi'(x)$. Thế vào dữ liệu đạo hàm:

$$\psi(x) = \varphi(x) + 2\varphi'(x) - F(0) - F'(0).$$

Vậy điều kiện cần và đủ là

$$\boxed{\psi - \varphi - 2\varphi' = C \quad \text{là hằng số.}}$$

Chuẩn hóa $F(0) = 0$ bằng cách chuyển một số hạng giữa F và G. Khi đó $G(\eta) = \varphi(-\eta)$, $F'(0) = -C$, và toàn bộ nghiệm là

$$u = F(x-y) + e^{-(x-y)}\varphi(2y - x), \quad F(0) = 0, \quad F'(0) = -C.$$

Chọn $F(s) = -Cs$ hoặc $F(s) = -Cs + s^2$ cho hai nghiệm khác nhau. Đường dữ liệu là đặc trưng nên không có duy nhất.

(iii) Darboux–Goursat. Hai đường $y = x$ và $x = 2y$ tương ứng $\xi = 0, \eta = 0$. Tại giao điểm, bắt buộc $u_0(0) = u_1(0) = k$. Chọn $F(0) = 0$: dữ liệu thứ nhất cho $G(\eta) = u_0(-\eta)$; dữ liệu thứ hai cho $F(\xi) = u_1(\xi) - e^{-\xi}k$. Do đó

$$\boxed{u = u_1(x - y) + e^{-(x-y)}[u_0(2y - x) - k].}$$

Thế (x, x) và $(2x, x)$ kiểm tra lần lượt được $u_0(x)$, $u_1(x)$. Khi điều kiện tại giao điểm đúng và dữ liệu đủ trơn, công thức là nghiệm duy nhất.

Chi tiết giải PDE và khử hằng số. Phần chính từ phép đổi $\xi = x - y, \eta = x - 2y$ bằng $-v_{\xi\eta}$; $u_x + u_y = -v_\eta$. Do đó PDE là $v_{\xi\eta} + v_\eta = 0$. Đặt $w = v_\eta$, nhân e^ξ cho $(e^\xi w)_\xi = 0$, nên $w = e^{-\xi}A(\eta)$; tích phân theo η cho $v = F(\xi) + e^{-\xi}G(\eta)$. Ở (i),

$$G(\eta) - G(\xi) = -\int_\xi^\eta e^r[u_0'(r) + u_1(r)]dr, \quad v = u_0(\xi) + e^{-\xi}[G(\eta) - G(\xi)].$$

Mọi hằng số cộng vào G mất trong hiệu này. Ở (iii), tại (x, x) có $\xi = 0, \eta = -x$, nên $u = u_1(0) + u_0(x) - k = u_0(x)$; tại $(2x, x)$ có $\xi = x, \eta = 0$, nên $u = u_1(x) + e^{-x}(u_0(0) - k) = u_1(x)$.